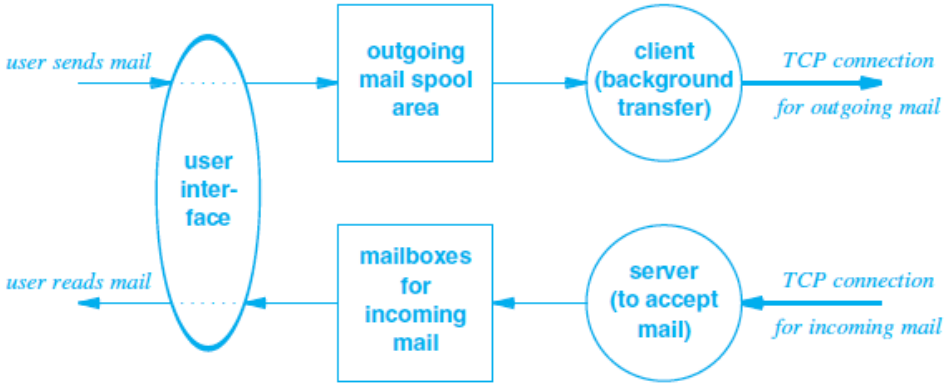
Correo Electrónico

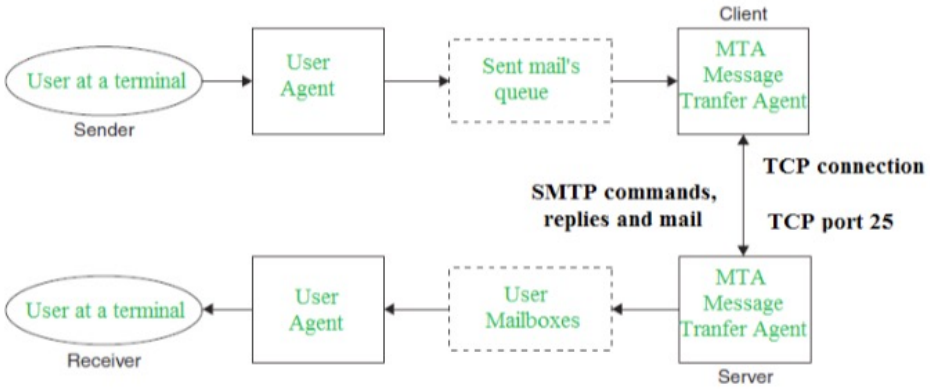
Introducción

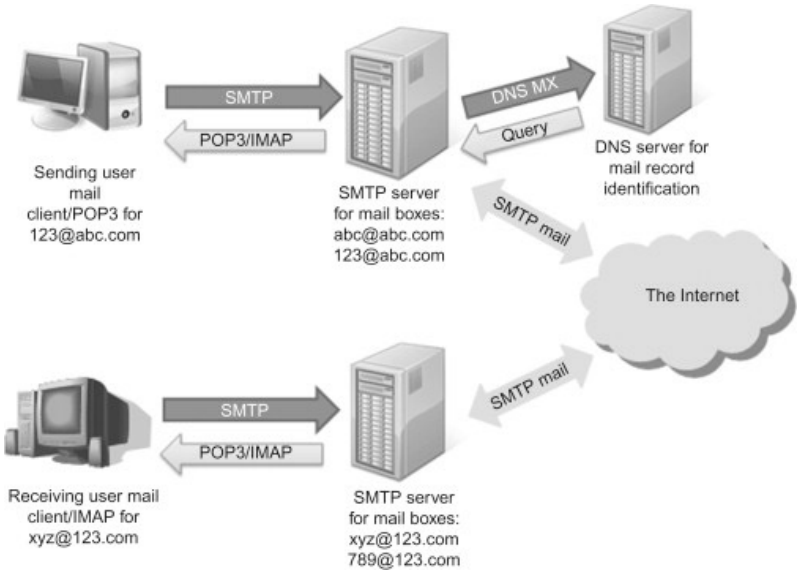
- El sistema de correo electrónico permite a los usuarios transferir memos a través de Internet.
- La aplicación más famosa en los orígenes de Internet.
- Básicamente, es un sistema que permite transmitir información entre individuos y/o grupos.
- El sistema de correo difiere fundamentalmente de otros servicios o aplicaciones de red, esto debido a que por ejemplo debe funcionar cuando el destino remoto esta temporalmente inalcanzable (comunicación asincrónica).
- Para la entrega del correo electrónico, el correo electrónico maneja una técnica denominada spooling/encolamiento.
  - Esto quiere decir que cuando el usuario desea enviar una correo, la aplicación local ubica una copia del mensaje en su almacenamiento privado (denominado spool).
  - Posteriormente, el sistema realiza un proceso en background.



Componentes

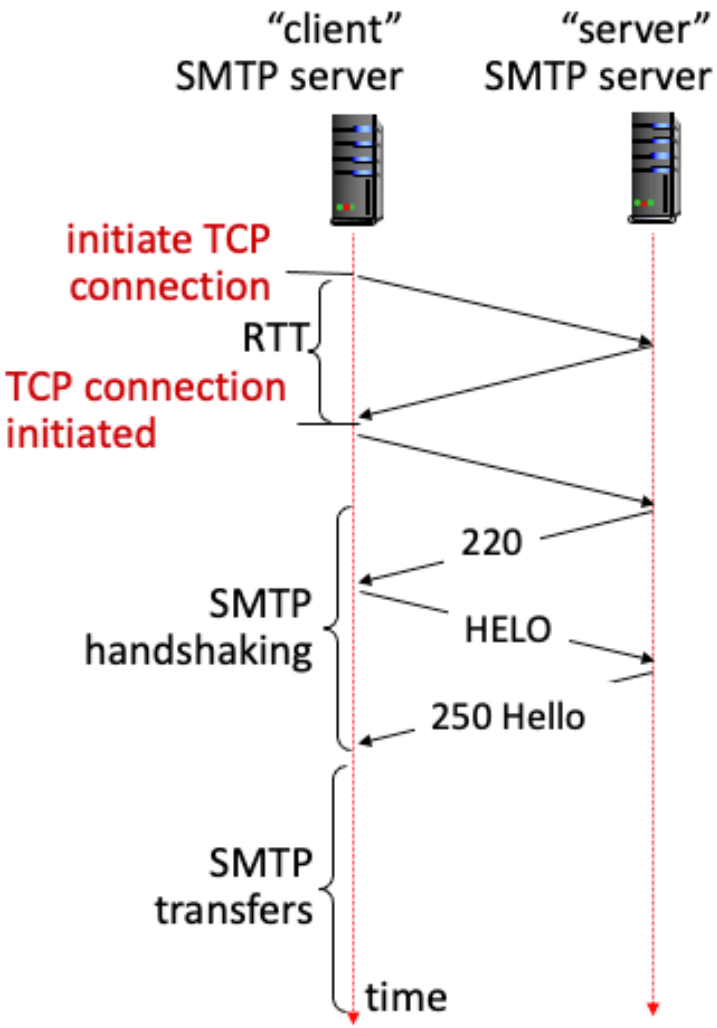
- El servicio de correo electrónico tiene tres grandes componentes.
  - Agente de usuario (user agent).
  - Servidores de correo (mail servers).
  - Protocolos:
    - SMTP, POP3, IMAP, HTTP





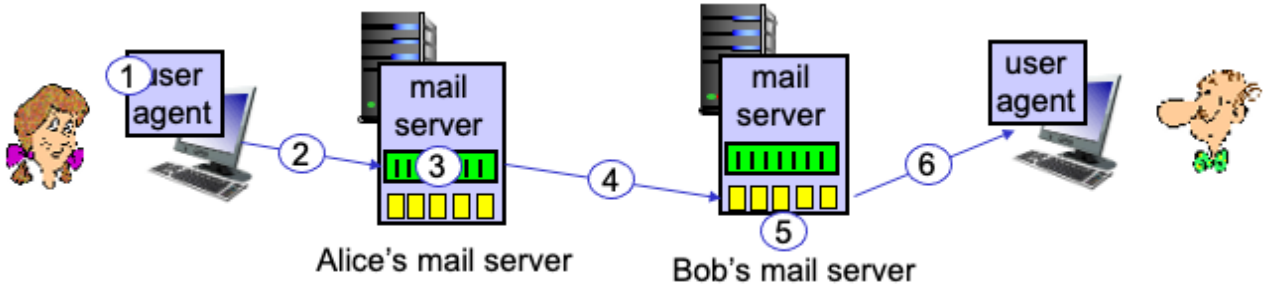
Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)

- El protocolo SMTP es definido en el RFC 5321.
- Se utiliza para la comunicación entre servidores de correo electrónico.
  - Básicamente se encarga de proporcionar un mecanismo de entrega de mensajes de una máquina a otra.
- Es un protocolo más antiguo que HTTP.
- Emplea TCP para proporcionar una comunicación confiable.
- Tres fases para el envio de un correo:
  - SMTP handshaking.
  - SMTP transfer.
  - SMTP clousure.
- Protocolo basado en una interacción comando/respuesta.



Escenario: Alice envía correo a Bob

- Alice utiliza su agente de usuario para enviar un correo a bob@someschool.edu.co
- El user agent de Alice envía su mensaje a su servidor SMTP. El mensaje es ubicado en la cola de salida.
- El lado cliente del servidor SMTP abre una conexión TCP (puerto 25) con el servidor de correo de mail.
- El servidor de correo de Alice envía el mensaje de correo sobre la conexión TCP.
- El servidor de correo de Bob, ubica el mensaje en el buzón de correo de Bob.
- Bob utiliza su agente de usuario para leer su mensaje.

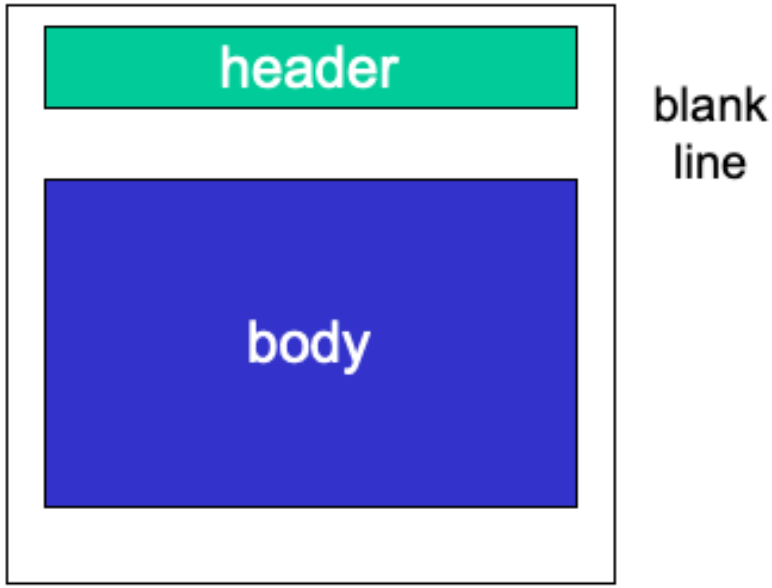


Interacción a nivel de Protocolo SMTP

```
S: 220 Beta.gov Simple Mail Transfer Service Ready
C: HELO Alpha.edu
S: 250 Beta.gov

C: MAIL FROM:<Smith@Alpha.edu>
S: 250 OK

C: RCPT TO:<Jones@Beta.gov>
S: 250 OK

C: RCPT TO:<Green@Beta.gov>
S: 550 No such user here

C: RCPT TO:<Brown@Beta.gov>
S: 250 OK

C: DATA
S: 354 Start mail input; end with <CR><LF>.<CR><LF>
C: ...sends body of mail message...
C: ...continues for as many lines as message contains
C: <CR><LF>.<CR><LF>
S: 250 OK

C: QUIT
S: 221 Beta.gov Service closing transmission channel
```

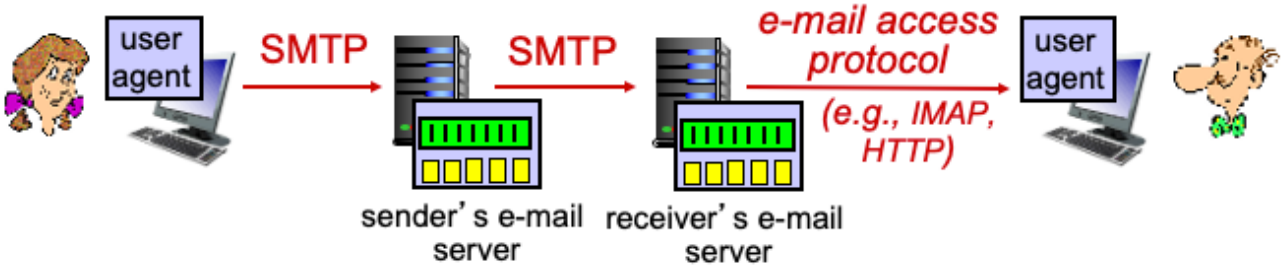
Formato Mensaje de Correo

- SMTP es un protocolo para el intercambio de mensajes, definido en el RFC5321.
- RFC 2822 define una sintaxis para los mensajes de e-mail
- Líneas de Encabezado:
  - To, from, subject
  - Cuerpo del mensaje. Carácteres ASCII únicamente.



Protocolos para la recuperación de correo electrónico

- SMTP: Realiza la entrega/almacenamiento de los mensajes de correo al servidor del destinatario.
- IMAP: Internet Mail Access Protocol
  - Mensajes almacenados en el servidor. IMAP permite la recuperación del mensaje y borrado. Las carpetas son almacenados en el servidor.



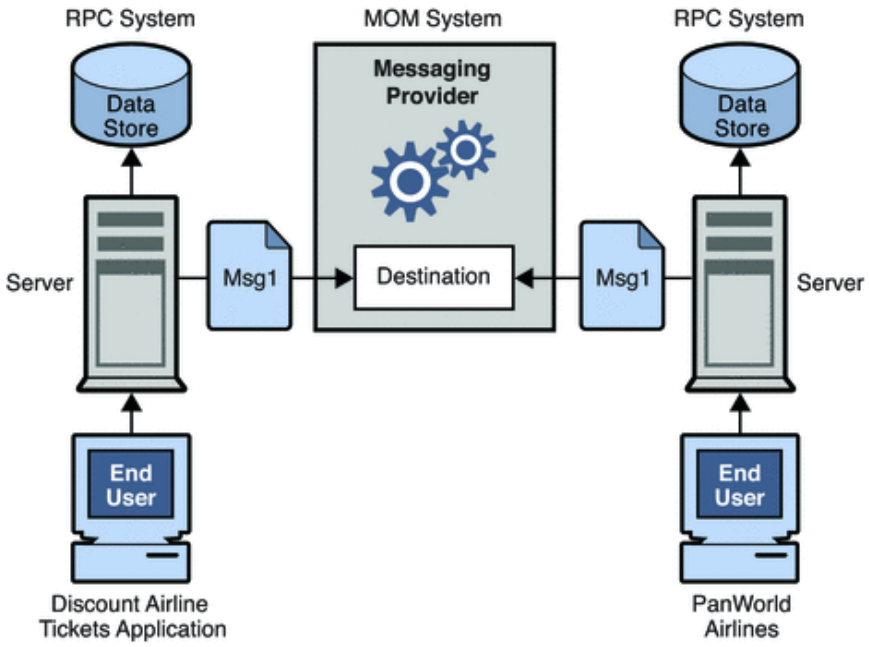
Que importancia tiene el email en las apps distribuidas?

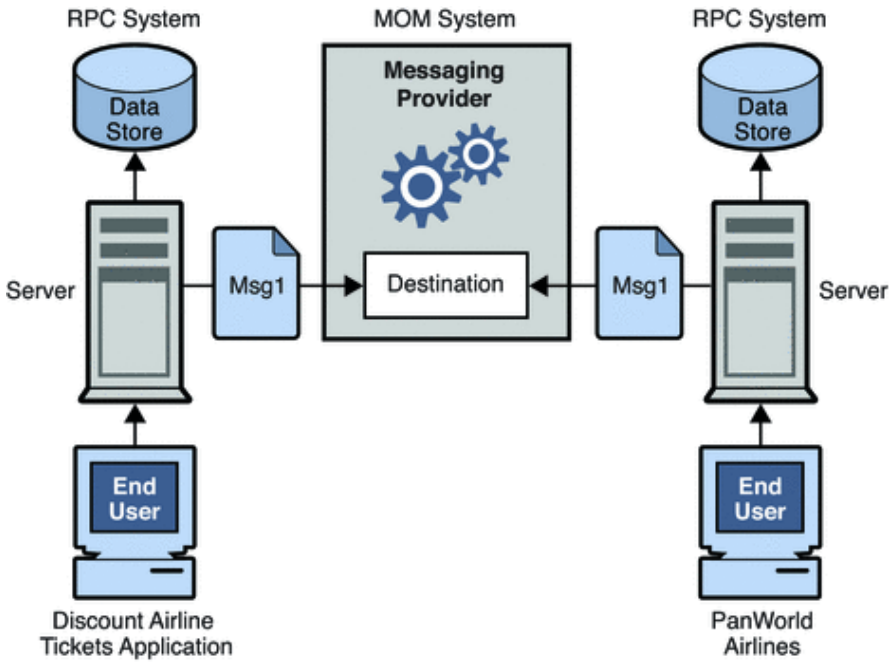
- El email es un servicio básico de mensajería empresarial o personal ampliamente utilizado, pero que hay más alla.
- Las apps distribuidas utilizan el email para:
  - Servicio de notificación
  - Seguridad (two-factor)
  - Recolección de datos
  - Integración entre aplicaciones
  - Envios masivos (ojo con el spam)

El email como base para los MOM

- Message-oriented middleware – Wikipedia
- Son sistemas permiten la comunicación desacoplada entre origenes y destinos.
- Soporta Comunicaciones asincrónicas
- Diferentes topologías: 1-1, 1-n, m-1,m-n
- Soporte para modelos de COLAS y CANALES
  - COLA -> solo un destinatario recoge un mensaje
  - CANALES -> todos los destinatarios recogen un mensaje

MOM


RPC System
MOM System
RPC System
Data Store
Messaging Provider
Data Store
Server
Msg1
Destination
Msg1
Server
End User
End User
Discount Airline Tickets Application
PanWorld Airlines


RPC System
MOM System
RPC System
Data Store
Messaging Provider
Data Store
Server
Msg1
Destination
Msg1
Server
End User
End User
Discount Airline Tickets Application
PanWorld Airlines